

SEC Filing Analyzer

Technische Dokumentation und Anwenderleitfaden (Deutsch)

Automatisierte Analyse von 10-K-, 10-Q- und 8-K-Berichten: Download über die offiziellen SEC-EDGAR-Schnittstellen, Zerlegung in Sektionen, Extraktion der Kernfinanzdaten aus XBRL, Jahresvergleich der Risikofaktoren und regelbasierte Red-Flag-Erkennung – optional angereichert durch die Anthropic-API.

Hinweis: Alle Ergebnisse dienen Recherche- und Ausbildungszwecken und sind keine Anlageberatung.

1 Wie funktioniert SEC EDGAR?

EDGAR (*Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval*) ist das elektronische Einreichungssystem der US-Börsenaufsicht SEC. Alle in den USA börsennotierten Unternehmen müssen ihre Pflichtberichte dort einreichen – unter anderem den Jahresbericht (**10-K**), den Quartalsbericht (**10-Q**) und Ad-hoc-Meldungen (**8-K**). Sämtliche Einreichungen sind öffentlich und kostenlos abrufbar; ein API-Schlüssel ist nicht nötig.

Der Analyzer nutzt vier offizielle Endpunkte:

Endpunkt	Zweck
www.sec.gov/files/company_tickers.json	Zuordnung Ticker → CIK (Central Index Key, die eindeutige Unternehmensnummer der SEC)
data.sec.gov/submissions/CIK#####.json	Index aller Einreichungen eines Unternehmens (Formulartyp, Datum, Accession Number, Hauptdokument)
www.sec.gov/Archives/edgar/data/...	Die eigentlichen Filing-Dokumente (HTML)
data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/...	Alle strukturierten XBRL-Finanzfakten eines Unternehmens als JSON

1.1 Zugriffsregeln der SEC (Compliance)

Die SEC verlangt für automatisierte Zugriffe zwei Dinge: **(1)** einen User-Agent-Header, der den Aufrufer mit einer Kontakt-E-Mail-Adresse identifiziert, und **(2)** maximal **10 Anfragen pro Sekunde**. Der Analyzer erzwingt beides: Ohne gültige Umgebungsvariable `SEC_USER_AGENT` (Platzhalter werden erkannt und abgelehnt) startet das Tool nicht, und ein integrierter Rate-Limiter hält standardmäßig konservative 5 Anfragen pro Sekunde ein. Heruntergeladene Dokumente werden unter `data/` zwischengespeichert, damit wiederholte Läufe EDGAR nicht erneut belasten.

2 Was ist XBRL?

XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) ist ein Standard, mit dem Finanzkennzahlen maschinenlesbar ausgezeichnet werden. Seit 2009 müssen SEC-Emittenten ihre Abschlüsse zusätzlich in XBRL einreichen. Jede Kennzahl wird dabei einem **Konzept** aus einer standardisierten Taxonomie zugeordnet – für US-Unternehmen der `us-gaap`-Taxonomie. Beispiele: `NetIncomeLoss` (Jahresüberschuss), `Assets` (Bilanzsumme), `RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax` (Umsatzerlöse nach ASC 606).

Die SEC aggregiert alle XBRL-Fakten eines Unternehmens im `companyfacts`-Endpunkt. Jeder Fakt trägt Metadaten: Periode (Start/Ende), Einheit (USD, USD/Aktie), Formulartyp, Geschäftsjahr (`fy/fp`) und die Accession Number der Einreichung. Der Analyzer wählt daraus die passenden Fakten aus: Für Stromgrößen (Umsatz, Ergebnis, Cashflow) akzeptiert er im 10-K nur Perioden von ca. 330–400 Tagen – so werden Quartals- und Vorjahreswerte zuverlässig aussortiert. Da Unternehmen Umsätze unterschiedlich taggen, probiert er je Kennzahl eine geordnete Liste von Konzepten durch und dokumentiert im Report, welches Konzept verwendet wurde (Provenienz).

3 Die Analyse-Pipeline

Der Aufruf `sec-analyze AAPL --form 10-K` durchläuft pro Filing fünf Schritte:

Schritt	Modul	Was passiert
1. Download	EdgarClient	Ticker → CIK auflösen, Filing-Index laden, Hauptdokument (HTML) und XBRL-Fakten herunterladen (rate-limitiert, gecacht)
2. Parsing	Section Parser	HTML → Text; Item-Überschriften (Item 1A, Item 7, bei 8-K Item 4.01 ...) lokalisieren; pro Item gewinnt das längste Vorkommen, damit das Inhaltsverzeichnis nicht fälschlich als Sektion gilt
3. Diff-Analyse	Risk Diff	Item 1A des aktuellen und des Vorjahres-Filings in einzelne Risikofaktoren zerlegen und per Ähnlichkeitsvergleich einander zuordnen (Details in Kapitel 4)
4. Red Flags	Red-Flag Rules	Deterministische Mustersuche nach Warnsignalen inkl. Negations-Guards (Kapitel 5); bei 8-Ks zusätzlich Item-basierte Flags (4.01/4.02)
5. Report	Reporting	Markdown- und JSON-Report unter <code>reports/<TICKER>/<FORM>_<Periode>/</code> schreiben

Rolle der KI: Ist ein `ANTHROPIC_API_KEY` gesetzt, erstellt Claude die Sektionszusammenfassungen, kommentiert veränderte Risikofaktoren in einem Satz und beurteilt zu jedem Red Flag, ob die Fundstelle substanziell oder Boilerplate wirkt. Ohne Schlüssel läuft die Pipeline vollständig deterministisch weiter (extraktive Zusammenfassungen, reine Ähnlichkeits- und Regellogik). Die Erkennung von Risiko-Änderungen und Red Flags hängt bewusst *nie* von der KI ab – das hält die Ergebnisse reproduzierbar und testbar.

4 Den Diff-Report interpretieren

Risikofaktoren (Item 1A) ändern sich von Jahr zu Jahr nur punktuell – genau diese Änderungen sind analytisch wertvoll, weil Unternehmen neue Probleme häufig zuerst dort verklausuliert offenlegen. Der Analyzer zerlegt beide Fassungen in einzelne Risiko-Absätze, berechnet paarweise Textähnlichkeiten (diffliib-Ratio, 0...1) und klassifiziert jeden aktuellen Risikofaktor:

Status	Kriterium	Interpretation
unchanged	Ähnlichkeit $\geq 0,92$	Im Wesentlichen wortgleich übernommen – Standardfall, wenig Informationswert
modified	$0,55 \leq \text{Ähnlichkeit} < 0,92$	Derselbe Risikofaktor, aber inhaltlich überarbeitet – genau lesen: Was wurde verschärft, konkretisiert oder relativiert?
new	Ähnlichkeit $< 0,55$ zu allen Vorjahres-Risiken	Neu aufgenommenes Risiko – oft das wichtigste Signal (neue Rechtsstreitigkeiten, Regulierung, Liquiditätslage)
removed	Vorjahres-Risiko ohne Entsprechung	Gestrichenes Risiko – kann Entwarnung bedeuten, aber auch strategische Umformulierung

Im Markdown-Report steht vor jedem Eintrag der Ähnlichkeitswert in Klammern, z. B. (0.88). Werte knapp unter 0,92 sind meist redaktionelle Anpassungen; Werte um 0,6–0,8 deuten auf substanzielle Überarbeitung hin. Mit API-Schlüssel ergänzt eine *AI note* pro geändertem Risiko,

was sich materiell geändert hat.

5 Red Flags interpretieren

Die Red-Flag-Erkennung sucht präzisionsorientiert nach Formulierungen, die in US-Filings stark standardisiert sind. Negations-Guards verhindern Fehlalarme bei Sätzen wie „did *not* identify any material weakness“. Jeder Treffer wird mit Fundstellen-Auszug und Quell-Item ausgewiesen:

Flag	Schwere	Bedeutung
going_concern	hoch	Der Abschlussprüfer oder das Management äußert erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführung („substantial doubt ... going concern“) – eines der stärksten Warnsignale überhaupt
restatement	hoch	Bereits veröffentlichte Abschlüsse werden korrigiert oder für nicht mehr verlässlich erklärt (auch 8-K Item 4.02) – historisch typisch für Bilanzskandale
material_weakness	hoch	Wesentliche Schwäche im internen Kontrollsystem der Finanzberichterstattung – erhöht das Risiko fehlerhafter Zahlen
bankruptcy	hoch	Chapter-11-Verfahren oder Insolvenzanträge
auditor_change	mittel	Wechsel des Abschlussprüfers (auch 8-K Item 4.01) – harmlos bei Routinerotation, kritisch nach Meinungsverschiedenheiten
accounting_change	mittel	Ungewöhnliche Bilanzierungsänderungen oder SEC-Korrespondenz (Comment Letter, Untersuchung)
covenant_breach	mittel	Bruch von Kreditauflagen, Waiver, verpasste Zins-/Tilgungszahlungen – Frühindikator für Liquiditätsstress

Wichtig: Ein Red Flag ist ein Prüfauftrag, kein Urteil. Die Regeln markieren Kandidatenstellen; ob das Signal substantiell ist, zeigt erst die Lektüre der Fundstelle im Filing (der Report verlinkt Accession Number und Item). Umgekehrt bedeutet „keine Flags“ nicht Unbedenklichkeit – die Regelliste ist bewusst konservativ.

6 Validierung (evals/)

Statt eines Backtests validiert das Projekt die Analysestufen historisch gegen bekannte Wahrheiten. Drei Prüfgruppen: **(a)** aus XBRL extrahierte Kennzahlen müssen den offiziell berichteten Werten entsprechen ($\pm 1\%$ im Live-Modus), **(b)** die Diff-Analyse muss bekannte Risikofaktor-Änderungen erkennen (Stichproben-Assertions), **(c)** die Red-Flag-Erkennung muss beim historischen Problemfall anschlagen und bei gesunden Unternehmen stumm bleiben. Problemfall ist **Hertz Global Holdings (FY2020)**: Chapter-11-Antrag im Mai 2020, Going-Concern-Zweifel im 10-K, Covenant-Brüche, Umsatzeinbruch von 9.779 auf 5.258 Mio. USD.

Der Offline-Modus (Standard, läuft in CI ohne Netzzugriff) prüft die komplette Assertion-Suite gegen mitgelieferte Fixture-Filings, die den realen Vorbildern nachgebildet sind. Der Live-Modus (- - live) führt dieselben Checks gegen echte EDGAR-Daten von AAPL, MSFT, JNJ, KO und HTZ aus. Ergebnisse liegen unter `evals/results/`.

7 Grenzen des Tools

Parsing: Die Sektionserkennung arbeitet heuristisch auf dem Dokumenttext. Exotische Layouts (gescannte Alt-Filings, ungewöhnliche Item-Nummerierung, reine XBRL-Inline-Dokumente) können zu unvollständigen Sektionen führen.

XBRL-Mapping: Abgedeckt sind die gängigen us-gaap-Konzepte. Unternehmen mit eigenwilligem Tagging (Extension-Konzepte) erfordern eine Erweiterung der Konzeptliste; der Report weist das verwendete Konzept deshalb immer aus.

Diff-Analyse: Die Ähnlichkeitsschwellen sind kalibrierte Kompromisse. Komplett umstrukturierte Risikokapitel können einzelne Zuordnungen verfälschen (ein stark umgeschriebenes Risiko erscheint dann als „new“ + „removed“).

Red Flags: Schlüsselwortregeln erkennen nur, was sprachlich erwartbar formuliert ist. Bewusst verschleiernde Formulierungen werden nicht garantiert erkannt; Vollständigkeit ist nicht das Ziel, Präzision schon.

KI-Anteile: Zusammenfassungen und Anmerkungen eines Sprachmodells können Fehler enthalten. Alle entscheidungsrelevanten Rohdaten stehen deshalb deterministisch im JSON-Report.

Kein Anlagerat: Das Tool ersetzt weder die Lektüre der Filings noch professionelle Analyse.

Projekt: <https://github.com/OhneisB/SEC-Filing-Analyzer> · Lizenz: MIT · Diese PDF wird mit `uv run python docs/build_pdf.py` aus dem Repository generiert.